Paskaita 31

Teiloro eilutės ir diferencijavimas panariui

Remiamės.

Santrauka 2: Priimtas faktas E apima teigiamų argumentų sandaugos logaritmo dėsnį.
Santrauka 8: Galioja sandaugos, dalmens bei sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės ir elementariųjų išvestinių lentelė.
Santrauka 11: Baigtiniai Teiloro polinomai turi Lagranžo liekaną. Glodžios funkcijos e^{-1/x^2}, pratęstos nuliu, visos išvestinės nulyje lygios nuliui.
Santrauka 15: Kompleksinių skaičių aritmetikai, jungtinio skaičiaus sudarymui ir moduliui galioja algebrinės taisyklės bei trikampio nelygybė.
Santrauka 16: Žymėjimas $e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ ir jo eksponentinės sandaugos dėsnis apibrėžti realiajam θ.
Santrauka 26: Pagrindinė teorema diferencijuoja tolydžių funkcijų integralus su kintamu viršutiniu rėžiu ir apskaičiuoja apibrėžtinius integralus pagal pirmykštes funkcijas.
Santrauka 29: Absoliutusis konvergavimas reiškia konvergavimą. Geometrinės sumos ir ribos $c^n/n! \to 0$ bei $nq^n \to 0$ įrodytos realiajam c ir $|q| < 1$. Baigtinis grupavimas išsaugo nustatytas sumas. Santykio požymis įrodo absoliutųjį konvergavimą, kai ribinis santykis mažesnis už 1.
Santrauka 30: Laipsninės eilutės konverguoja tolygiai uždaruose intervaluose savo spindulio viduje. Jų sumos ten tolydžios ir gali būti integruojamos panariui. Galioja spindulio apibrėžimas pagal narių aprėžtumą, koeficientų santykio spindulio formulė ir suintegruotos eilutės spindulio teorema.

Tikslai. *Vien tolygusis konvergavimas neišsaugo išvestinių. Laipsninės eilutės išvestinių eilutė turi tą patį spindulį, kuris užtikrina papildomą kontrolę. Tada Teiloro liekanos leidžia nuspręsti, ar funkcija lygi savo eilutei. Įrodysime elementariųjų funkcijų skleidinius ir nustatysime kompleksinės eksponentės eilutę menamojoje ašyje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti laipsninės eilutės diferencijavimą jos spindulio viduje ir atkurti koeficientus iš išvestinių, kai spindulys teigiamas.
- Pagrįsti eksponentės, sinuso ir kosinuso eilutes baigtinių liekanų įverčiais.
- Išvesti logaritminę eilutę ir jos sąlyginio konvergavimo galinę reikšmę taške $x = 1$.
- Išskaidyti absoliučiai konverguojančią kompleksinę eilutę į realiąją, menamąją, lyginių ir nelyginių indeksų dalis.

31.1 Išvestinių eilutė turi tą patį spindulį

Tarkime, kad realioji laipsninė eilutė turi spindulį R ir sumą $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, kai $|x| < R$. Jos *formalioji išvestinių eilutė* yra eilutė, gaunama diferencijuojant kiekvieną atskirą vienanarį:

$$D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Šiame etape pavadinimas neteigia, kad F yra diferencijuojama. Tai irgi laipsninė eilutė, kurios koeficientas $b_m = (m+1)a_{m+1}$ yra prie x^m, kai $m \geq 0$. Tegul jos spindulys yra R_D, egzistuojantis pagal 30-ąją paskaitą.

Teorema 31.1 (Diferencijavimas panariui). *Išvestinių eilutės spindulys yra $R_D = R$. Kiekvienam $|x| < R$ suma F yra diferencijuojama ir $F'(x) = D(x)$.*

Įrodymas. Pirmiausia palyginkime spindulius. Kai $0 < r < \rho < R$, pradinė eilutė konverguoja taške ρ, todėl jos narių modulius aprėžia tam tikras M: $|a_n \rho^n| \leq M$ visiems n. Kai $n \geq 1$, turime

$$|n a_n r^{n-1}| \leq \frac{M}{r} n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n \longrightarrow 0$$

pagal įrodytą 29-osios paskaitos augimo ribą. Todėl išvestinių eilutės nariai taške r yra aprėžti, taigi r priklauso jos narių aprėžtumo aibei iš 30-osios paskaitos. Tai galioja kiekvienam $0 < r < R$, todėl $R_D \geq R$. Jei $R = 0$, nelygybė savaiminė; jei $R = \infty$, ji jau nustato abu spindulius.

Jei $R < \infty$ ir $R_D > R$, parinkime $R < \rho < R_D$. Išvestinių eilutės konvergavimas šiame teigiamame taške duoda įvertį $n|a_n|\rho^{n-1} \leq K$, kai $n \geq 1$. Iš čia $|a_n \rho^n| \leq K\rho/n \leq K\rho$. Įtraukę baigtinį pastovų narį, gauname, kad pradiniai nariai taške ρ yra aprėžti. Tai prieštarauja $\rho > R$, kur spindulys yra pradinės narių aprėžtumo aibės supremumas. Taigi spinduliai lygūs.

Dabar fiksuokime $|x| < r < R$. Pagal 30-ąją paskaitą išvestinių eilutė tolygiai konverguoja intervale $[-r, r]$ ir turi tolydžią sumą D. Suintegruokime ją panariui tarp 0 ir x:

$$\int_0^x D(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \frac{x^n}{n} = F(x) - a_0.$$

Neigiamam x naudokime galų sukeitimo sutartį. Pagal pagrindinę teoremą kairioji pusė yra diferencijuojama ir jos išvestinė yra $D(x)$. Todėl tapatybė įrodo, kad F yra diferencijuojama ir $F' = D$, iš anksto nesiremiant šia išvestine. ∎

Teorema apima tik vidinius taškus. Pradinės eilutės konvergavimas galiniame taške pagal šią teoremą nesuteikia išvestinės jame.

Pavyzdys 31.2 (Žinomos svertinės sumos diferencijavimas). Suintegruotos geometrinės eilutės pavyzdys iš 30-osios paskaitos duoda $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n = 1/(1-x)^2$, kai $|x| < 1$. Padauginkime iš x ir pakeiskime indeksus:

$$H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Dabar įrodyta išvestinės taisyklė duoda $xH'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$. Įprastai diferencijuodami pateiktą racionaliąją funkciją, gauname

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \qquad (|x| < 1).$$

Vienodų spindulių teorema pagrindžia begalinės eilutės diferencijavimą; dalmens diferencijavimo taisyklė apskaičiuoja gautą baigtinį reiškinį.

Pavyzdys 31.3 (Tolygusis konvergavimas nesuteikia išvestinės galiniame taške)**.** Nagrinėkime $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ intervale $[0,1]$. Majorantė $1/n^2$ duoda tolygųjį konvergavimą ir tolydumą šiame uždarame intervale. Pagal koeficientų santykio požymį spindulys yra 1. Formalioji išvestinė taške $x = 1$ būtų diverguojanti harmoninė eilutė. Taip pat galime tiesiogiai parodyti, kad funkcija ten neturi baigtinės kairiosios išvestinės.

Kai $0 < h < 1$, atėmę konverguojančias eilutes, gauname neneigiamų narių sumą:

$$\frac{F(1) - F(1-h)}{h} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(1-h)^n}{hn^2} \geq \sum_{n=1}^{M} \frac{1-(1-h)^n}{hn^2}$$

kiekvienam fiksuotam sveikajam $M \geq 1$. Kai $h \downarrow 0$, kiekvienas iš baigtinio skaičiaus dešiniosios pusės narių artėja prie $1/n$ pagal polinomo išvestinę taške 1. Duotam $L > 0$ parinkime M, kuriam harmoninė dalinė suma viršija $2L$. Tada visiems pakankamai mažiems teigiamiems h dešinioji pusė viršija L. Taigi kairysis skirtuminis santykis artėja į $+\infty$. Galinis taškas nepatenka į diferencijavimo teoremą, nors pradinė eilutė tolygiai konverguoja visame uždarame intervale.

31.2 Teiloro koeficientai ir liekanos sąlyga

Tegul F yra laipsninės eilutės suma su spinduliu $R > 0$. Pakartotinai taikant Teoremą 31.1, spindulys išsaugomas kiekvienai baigtinei išvestinės eilei. Kiekvienos išvestinių eilutės suma yra tolydi šio spindulio viduje. Taigi laipsninės eilutės suma ten yra C^∞: ji turi tolydžias visų eilių išvestines. Kiekvienam sveikajam $k \geq 0$, kai $F^{(0)} = F$, pakartotinis diferencijavimas duoda

$$F^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}, \qquad F^{(k)}(0) = k! a_k.$$

Pirmoji formulė išplaukia indukcija, kiekviename žingsnyje dauginant iš kito laipsnio rodiklio. Nulyje lieka tik narys $n = k$, todėl gauname antrąją formulę. Taigi bet kokio skleidinio laipsnine eilute apie nulį koeficientai yra $a_k = F^{(k)}(0)/k!$. Jie nustatyti vienareikšmiškai. Pakeitę x į $x - a$, gauname tą pačią išvadą bet kokiam centrui a.

Jei funkcija f turi visų eilių išvestines taško a aplinkoje, jos *Teiloro eilutė apie* a yra

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Eilutė su $a = 0$ taip pat vadinama *Makloreno eilute*. Funkcija yra *analizinė taške* a, jei ši eilutė lygi $f(x)$ tam tikrame atvirame intervale $|x - a| < r$, kur $r > 0$. Kiekvienos laipsninės eilutės su teigiamu spinduliu suma yra analizinė savo centre pagal pirmiau pateiktą koeficientų formulę. Glodi funkcija nebūtinai yra analizinė.

Prisiminkime glodžią 11-osios paskaitos funkciją, apibrėžtą lygybėmis $F(0) = 0$ ir $F(x) = e^{-1/x^2}$, kai $x \neq 0$. Toje paskaitoje įrodyta $F^{(n)}(0) = 0$ kiekvienam n. Todėl jos Teiloro eilutė yra nulinė eilutė, konverguojanti kiekvienam realiajam x. Bet $F(x) > 0$, kai $x \neq 0$, todėl lygybė negalioja jokioje nulio aplinkoje. Funkcija nėra analizinė nulyje. Vien konverguojančios eilutės sudarymas iš išvestinių neįrodo funkcijos skleidinio.

Funkcijai su Teiloro polinomu T_N apie a pažymėkime baigtinę liekaną $R_N(x) = f(x) - T_N(x)$. Fiksuotame taške Teiloro eilutė vaizduoja f tada ir tik tada, kai $R_N(x) \to 0$. Tai yra eilutės konvergavimo apibrėžimas dalinėmis sumomis. Lagranžo liekana iš 11-osios paskaitos duoda būdą šiai ribai įrodyti.

31.3 Eksponentės, sinuso ir kosinuso eilutės

Teorema 31.4 (Elementariųjų funkcijų Teiloro skleidiniai). *Kiekvienam realiajam x šios absoliučiai konverguojančios eilutės lygios atitinkamoms funkcijoms:*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \tag{31.1}$$

$$\sin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}, \tag{31.2}$$

$$\cos x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}. \tag{31.3}$$

Įrodymas. Kiekviena eksponentės išvestinė yra e^x. Tarp nulio ir fiksuoto x jos modulis neviršija $e^{|x|}$. Todėl Teiloro formulė iki laipsnio N duoda

$$\left| e^x - \sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!} \right| \le e^{|x|} \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \longrightarrow 0,$$

naudojant 29-osios paskaitos faktorialinio augimo ribą fiksuotam realiajam skaičiui $|x|$. Tai įrodo eksponentės skleidinį kiekvienam realiajam x.

Sinuso ir kosinuso išvestinių reikšmės nulyje ciklišk ai kartojasi:

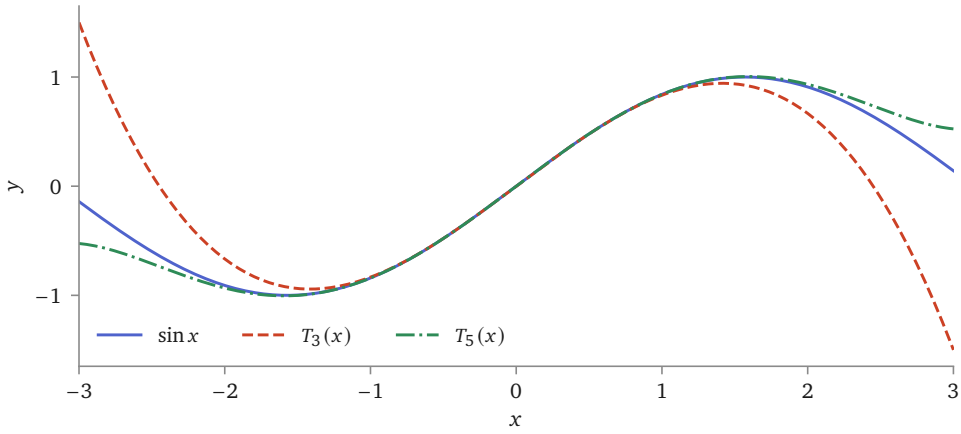
Išvestinės eilė moduliu 4	0	1	2	3
Sinusas	0	1	0	−1
Kosinusas	1	0	−1	0

Kiekvienos išvestinės modulis realiojoje tiesėje neviršija 1. Todėl Teiloro liekanos iki laipsnio N modulis neviršija $|x|^{N+1}/(N+1)!$, kuris vėl artėja prie nulio. Lentelė duoda formulių (31.2) ir (31.3) koeficientus; nuliniai koeficientai palieka tik nurodytus nelyginius ir lyginius laipsnius. Jų baigtiniai Teiloro polinomai sudaro visų laipsnių sekos posekius, todėl ta pati riba nustato pateiktas sumas.

Galiausiai, kai $x \neq 0$, teigiamų narių eilutė $\sum |x|^n/n!$ konverguoja pagal 29-osios paskaitos santykio požymį. Taške $x = 0$ ji turi tik pastovų narį 1. Sinuso ir kosinuso narių modulių eilutės yra jos neneigiamos poeilutės, kurių dalinės sumos neviršija visos sumos. Abidvi konverguoja pagal neneigiamų narių palyginimą. Tai įrodo visų trijų skleidinių absoliutųjį konvergavimą. ∎

Tas pats liekanos įrodymas duoda tolygiąją kiekybinę kontrolę aprėžtuose intervaluose. Fiksuokime $A > 0$. Kiekvienam $|x| \le A$ eksponentės paklaida neviršija $e^A A^{N+1}/(N+1)!$, o kiekviena trigonometrinė paklaida neviršija $A^{N+1}/(N+1)!$. Šie rėžiai artėja prie nulio vienu N pasirinkimu visam intervalui. Taigi įrodyti skleidiniai konverguoja tolygiai kiekviename intervale $[-A, A]$, kaip numato ir spindulio teorema. Jie neteigia tolygiojo artėjimo visoje realiojoje tiesėje. Pavyzdžiui, kiekvienas nepastovus sinuso Teiloro polinomas yra neaprėžtas aibėje $\mathbb{R}$, o sinusas aprėžtas; jo visuotinė paklaida negali būti tolygiai maža. Apibrėžimo sritis svarbi net funkcijoms su begaliniu konvergavimo spinduliu.

Paveiksle 31.1 sinusas palygintas su dviem baigtiniais Teiloro polinomais. Liekanos teorema įvertina polinomą pasirinktame taške; brėžinys baigtiniame intervale šio įverčio nepakeičia.



31.1 pav. Sinusas ir jo polinomai $T_3(x) = x - x^3/6$ bei $T_5(x) = x - x^3/6 + x^5/120$ intervale $[-3, 3]$. Didėjant laipsniui, liekanos rėžis artėja prie nulio kiekviename fiksuotame taške.

Pavyzdys 31.5 (Baigtinis sinuso paklaidos įvertis)**.** Apytiksliai apskaičiuokime $\sin(2/5)$ naudodami $P = x - x^3/6 + x^5/120$ taške $x = 2/5$. Tai yra ir 6-ojo laipsnio Teiloro polinomas, nes jo 6-ojo laipsnio koeficientas yra nulis. Todėl 6-ojo laipsnio Lagranžo įvertis duoda

$$P = \frac{18254}{46875}, \qquad |\sin(2/5) - P| \le \frac{(2/5)^7}{7!} = \frac{8}{24609375} < \frac{1}{3000000}.$$

Išvestinės rėžis yra 1 kiekviename galimame liekanos taške. Paklaida pagrįsta nenaudojant tikrosios paklaidos skaitinio matavimo. Taip pat būtų galima naudoti 5-ojo laipsnio liekanos įvertį, bet jis duotų didesnį rėžį, nes neatsižvelgtų į nulinį kitą Teiloro koeficientą.

31.4 Logaritmas ir jo galinis taškas

Kai $|t| < 1$, geometrinė tapatybė duoda $1/(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$. Kiekviename intervale $[-r, r]$, kai $r < 1$, nariai turi konverguojančią majorantę r^n, todėl eilutė ten konverguoja tolygiai. Pagal 30-ąją paskaitą galima integruoti nuo nulio iki bet kokio vidinio x ir gauti

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \qquad (-1 < x < 1). \tag{31.4}$$

Pirmykštė funkcija yra realusis logaritmas, nes $1+t>0$ integravimo intervale. Neigiamam x sukeisti galai duoda tą pačią formulę. Koeficientų santykio riba yra 1, todėl šios laipsninės eilutės spindulys yra 1. Pati funkcija apibrėžta kiekvienam $x>-1$, bet ši konkreti eilutė nebūtinai konverguoja už savo spindulio.

Taške $x=1$ geometrinė pointegralinės funkcijos eilutė nekonverguoja, todėl ankstesnio tolygiojo integravimo įrodymo ten tiesiogiai taikyti negalima. Vietoj jo pritaikykime baigtinę Teiloro teoremą funkcijai $f(x)=\ln(1+x)$. Kai $n\ge 1$, indukcija iš logaritmo išvestinės duoda

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

Taške $x=1$ Teiloro formulės iki laipsnio $N\ge 1$ liekana yra

$$\ln 2-\sum_{n=1}^{N}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\frac{(-1)^N}{(N+1)(1+\xi)^{N+1}}\quad\text{tam tikram }\xi\in(0,1).$$

Jos modulis neviršija $1/(N+1)$ ir artėja prie nulio. Taigi sąlyginio konvergavimo galinė reikšmė yra $\ln 2=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n$. Taške $x=-1$ nariai tampa $-1/n$ ir eilutė diverguoja. Todėl formulė (31.4) pratęsiama į $-1<x\le 1$, su absoliučiuoju konvergavimu, kai $|x|<1$, ir sąlyginiu konvergavimu taške 1. Taip nustatoma 30-osios paskaitos tolygiai konverguojanti alternuojanti suma intervale $[0,1]$.

Pavyzdys 31.6 (Kitas centras išplečia tinkamą intervalą)**.** Makloreno eilutės divergavimas, kai $x>1$, nereiškia, kad funkcija $\ln(1+x)$ ten nėra analizinė. Fiksuokime bet kokį centrą $a>-1$ ir pažymėkime $d=1+a>0$. Kai $|x-a|<d$, skaičius $y=(x-a)/d$ tenkina $|y|<1$ ir $1+x=d(1+y)>0$. Logaritmo sandaugos dėsnis ir įrodyta eilutė duoda

$$\ln(1+x)=\ln d+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(x-a)^n}{nd^n}\qquad(|x-a|<d).$$

Jos koeficientai sutampa su išvestinės formulės reikšmėmis $f^{(n)}(a)/n!$. Todėl tai Teiloro eilutė taške a, kurios spindulys pagal koeficientų santykio požymį yra d. Kiekvienas centras logaritmo apibrėžimo srityje turi teigiamą spindulį, todėl funkcija analizinė kiekviename tokiame taške.

Pavyzdžiui, centre $a=2$ spindulys yra 3. Šis skleidinys leidžia apskaičiuoti funkciją taške $x=3$, kuriame pradinė Makloreno eilutė diverguoja. Naujas kintamasis yra $y=1/3$, o rezultatas –

$$\ln 4=\ln 3+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}.$$

Naujame viršutiniame galiniame taške $x=2a+1$ eilutės reikšmė yra $\ln d+\ln 2$ pagal jau įrodytą sąlyginio konvergavimo galinę sumą. Apatinis galinis taškas visada yra $x=-1$, kuriame eilutė diverguoja, o logaritmas neapibrėžtas. Centras nustato tinkamą skleidinio intervalą.

31.5 Kompleksinės eilutės ir eksponentė menamojoje ašyje

Kompleksinė seka z_n konverguoja į z, jei $|z_n - z| \to 0$. Tai lygiavertiška abiejų realiųjų komponenčių konvergavimui. Kiekvienos komponentės paklaida neviršija modulio paklaidos, o

$$|z_n - z| \le |\operatorname{Re}(z_n - z)| + |\operatorname{Im}(z_n - z)|.$$

Kompleksinė eilutė konverguoja, kai konverguoja jos kompleksinės dalinės sumos; ji *konverguoja absoliučiai*, kai realiųjų skaičių eilutė $\sum |z_n|$ konverguoja. Absoliučiai konverguojančios kompleksinės eilutės realiosios ir menamosios komponenčių eilutės konverguoja absoliučiai, nes $|\operatorname{Re} z_n| \le |z_n|$ ir $|\operatorname{Im} z_n| \le |z_n|$. Pagal 29-ąją paskaitą egzistuoja jų realiosios ribos, o komponenčių lygiavertiškumas duoda kompleksinę ribą. Taigi absoliutusis konvergavimas reiškia kompleksinį konvergavimą. Perėję prie ribos baigtinėje trikampio nelygybėje, taip pat aprėžiame sumos modulį dydžiu $\sum |z_n|$.

Tokiai eilutei, prasidedančiai indeksu nulis, tiek lyginių, tiek nelyginių indeksų poeilutės konverguoja absoliučiai: jų baigtinės modulių sumos neviršija visos modulių sumos. Baigtinėms suporuotoms dalinėms sumoms

$$\sum_{n=0}^{2N+1} z_n = \sum_{m=0}^{N} z_{2m} + \sum_{m=0}^{N} z_{2m+1}.$$

Kiekviena šios lygybės suma turi ribą, todėl visa suma yra lyginių ir nelyginių indeksų poeilučių sumų suma. Ši išvada išplaukia iš baigtinių tapatybių ir absoliučiojo konvergavimo, o ne iš savavališko formalaus perstatymo.

Dabar fiksuokime $\theta \in \mathbb{R}$ ir imkime $z_n = (\mathrm{i}\theta)^n / n!$. Pastovus narys yra 1, taip pat ir tada, kai $\theta = 0$. Narių moduliai yra $|\theta|^n / n!$, kurių eilutė konverguoja pagal ką tik įrodytą realųjį absoliučiojo konvergavimo rezultatą. Nulyje tai baigtinė pastovi eilutė. Lygybės $\mathrm{i}^{2m} = (-1)^m$ ir $\mathrm{i}^{2m+1} = \mathrm{i}(-1)^m$ leidžia atskirti lyginius bei nelyginius indeksus:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\theta)^n}{n!} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \theta^{2m}}{(2m)!} + \mathrm{i} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \theta^{2m+1}}{(2m+1)!} \\ &= \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta = e^{\mathrm{i}\theta}. \end{aligned}$$

Sinuso ir kosinuso skleidiniai įrodyti pirmiau, o galutinis žymėjimas yra būtent 16-osios paskaitos apibrėžimas. Taigi ši geometriškai apibrėžta eksponentė sutampa su faktorialų eilute menamojoje ašyje. Eilutės skleidinys kiekvienam kompleksiniam argumentui įrodomas 34-ojoje paskaitoje, naudojant 33-osios paskaitos vienaties rezultatą. Čia nesiremiama jokia kompleksinio kintamojo diferencijavimo teorema.

Santrauka 31.

- Teorema 31.1: formalioji išvestinių eilutė turi tą patį spindulį; jo viduje galioja diferencijavimas panariui. Kai $R > 0$, pakartotinis diferencijavimas duoda $a_n = F^{(n)}(0)/n!$ ir vienareikšmius koeficientus.
- Glodi funkcija nebūtinai lygi savo Teiloro eilutei. Lygybė taške lygiavertiška baigtinės Teiloro liekanos artėjimui prie nulio tame taške.
- Teorema 31.4: eksponentė, sinusas ir kosinusas lygūs savo absoliučiai konverguojančioms Teiloro eilutėms kiekvienam realiajam argumentui pagal faktorialinį liekanos įvertį.
- Formulė (31.4): logaritminė eilutė galioja, kai $-1 < x \le 1$. Reikšmė taške 1 įrodyta

baigtine Teiloro liekana; eilutė diverguoja taške $x = -1$.

- Absoliutusis kompleksinis konvergavimas leidžia atskirti komponentes ir lyginių bei nelyginių indeksų dalis. Eksponentės faktorialų eilutė lygi $e^{\mathrm{i}\theta}$ kiekvienam realiajam θ.

Toliau, 31-ajame uždavinių lape, pateiktas binominės eilutės įrodymo eskizas ir baigtinis Gauso integralo artinys kartu su sumų bei koeficientų taikymo uždaviniais. Diferencijavimą ir integravimą judėjimui trajektorijomis taikysime 32-ojoje paskaitoje.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§11.9–11.11. K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, §§4.5–4.6.